End-to-End Data Analytics
AI VIETNAM

Sale/E-commerce Project: Exercise 1

Domain and Data Understanding

Nguyễn Thế Hào Đinh Quang Vinh

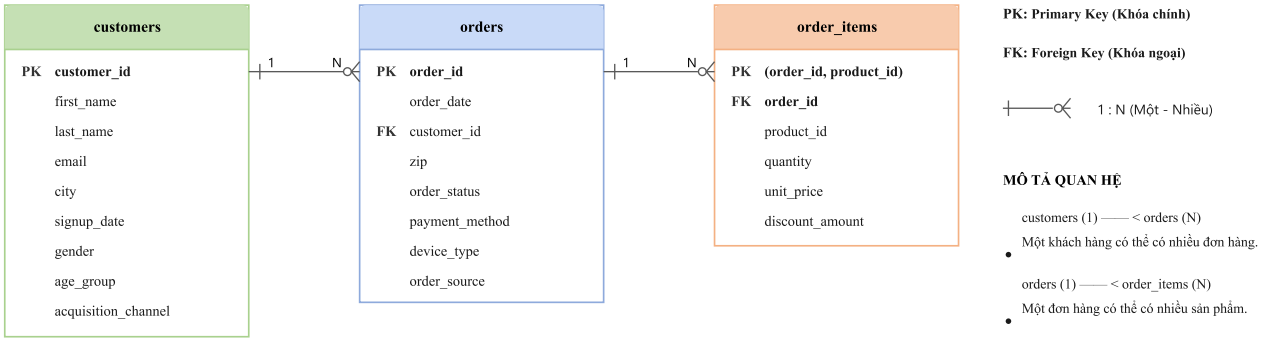
I. Tổng quan dataset

Tóm tắt dataset

Dataset mô phỏng hoạt động của một doanh nghiệp thương mại điện tử thời trang tại Việt Nam. Dữ liệu bao phủ từ danh mục sản phẩm, hồ sơ khách hàng, khu vực địa lý, chương trình khuyến mãi, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, trả hàng, đánh giá sản phẩm, tồn kho, lưu lượng truy cập website đến doanh thu hằng ngày.

Dataset được thiết kế để phục vụ hai mục tiêu gồm phân tích kinh doanh/dự báo doanh thu và đánh giá chất lượng dữ liệu ở nhiều cấp độ như schema, từng dòng dữ liệu, quan hệ giữa bảng và các quy tắc nghiệp vụ liên bảng.

Trong phạm vi bài tập, thay vì làm việc ngay với toàn bộ dataset, chúng ta sẽ bắt đầu với một cụm dữ liệu nhỏ gồm ba bảng `customers`, `orders` và `order_items`. Cụm dữ liệu này thể hiện một luồng giao dịch cơ bản: một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng, và mỗi đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm.



Hình 1: Cụm dữ liệu sử dụng trong bài thực hành

I.1. Constraint cho bảng customers

Data Constraint

Data constraint là tập các quy tắc được áp dụng lên dữ liệu nhằm đảm bảo tính hợp lệ và tính toàn vẹn của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Các quy tắc này có thể quy định tính bắt buộc, tính duy nhất, miền giá trị hợp lệ, mối quan hệ giữa các trường trong cùng một bảng hoặc tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

Trước tiên, chúng ta xét bảng `customers`. Bảng này lưu trữ thông tin cơ bản của khách hàng và đóng vai trò là bảng tham chiếu cho các đơn hàng phát sinh trong hệ thống.

Dựa trên ý nghĩa của từng trường dữ liệu, chúng ta có thể xác định một số *constraint* nhằm đảm bảo dữ liệu của bảng `customers` hợp lệ và nhất quán.

Bảng 1. Mô tả trường dữ liệu và constraint của bảng `customers`

Trường	Kiểu	Mô tả	Constraint
`customer_id`	int	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi khách hàng.	Duy nhất, không được null.
`zip`	int	Mã bưu chính gắn với địa chỉ của khách hàng.	Không được null; phải có kiểu dữ liệu và giá trị hợp lệ.
`city`	str	Tên thành phố của khách hàng.	Không được null; giá trị cần được biểu diễn nhất quán.
`signup_date`	date	Ngày khách hàng đăng ký tài khoản.	Không được null; phải có định dạng ngày hợp lệ.
`gender`	str	Giới tính khách hàng.	Nullable; nếu có giá trị thì phải thuộc tập giá trị hợp lệ.
`age_group`	str	Nhóm tuổi của khách hàng.	Nullable; nếu có giá trị thì phải thuộc tập nhóm tuổi hợp lệ.
`acquisition_channel`	str	Kênh tiếp thị tại thời điểm khách hàng đăng ký.	Nullable; nếu có giá trị thì phải thuộc tập kênh hợp lệ.

I.2. Bài tập

Xây dựng Data Constraint

Quan sát cụm dữ liệu trong Hình 1. Sau khi đã nắm constraint ở bảng `customers`, hãy tiếp tục xây dựng các constraint mà bạn cho là phù hợp cho hai bảng còn lại gồm

- `orders`
- `order_items`

Với mỗi trường dữ liệu, hãy suy nghĩ về ý nghĩa nghiệp vụ của trường đó và xác định các điều kiện cần thiết để dữ liệu được xem là hợp lệ. Sau đây là gợi ý về các constraint thường gặp:

- giá trị có được phép `null` hay không;
- tính duy nhất của dữ liệu;
- miền hoặc khoảng giá trị hợp lệ;
- quan hệ giữa các trường trong cùng một bảng;
- quan hệ giữa các bảng;
- các quy tắc nghiệp vụ mà dữ liệu cần tuân theo.

Yêu cầu: Với mỗi constraint được đề xuất, hãy giải thích ngắn gọn **tại sao constraint đó là cần thiết**.

Các bạn tải dataset tại đây **LINK**.